

Метод штрафных функций. ADMM

Методы оптимизации

Александр Богданов

Московский физико-технический институт

29 апреля 2026



Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^d} & f(x) \\ \text{s.t.} & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{array}$$

Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Возьмем некоторое $\rho > 0$ и немного модифицируем нашу задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: что можно сказать о новой задаче?

Штрафная функция

Рассмотрим следующую задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Возьмем некоторое $\rho > 0$ и немного модифицируем нашу задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: что можно сказать о новой задаче? Она эквивалентна старой, так как «добавка» равна 0 для x , удовлетворяющих ограничениям.

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной?

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;
- Предельный переход по ρ :

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} f_\rho(x) = \begin{cases} f(x), & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}, \\ +\infty, & \text{иначе;} \end{cases}$$

Штрафная функция

Теперь запишем безусловную задачу с такой же целевой функцией:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) \right].$$

Вопрос: осталась ли задача эквивалента исходной? Нет! Решая новую задачу, можно выйти за пределы множества ограничений.

- f_ρ называют **штрафной функцией**, а ρ — **параметром штрафа**;
- Задача с ограничениями стала задачей без ограничений;
- Предельный переход по ρ :

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} f_\rho(x) = \begin{cases} f(x), & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}, \\ +\infty, & \text{иначе;} \end{cases}$$

- Есть надежда, что минимизируя f_ρ для достаточно большого ρ , мы получим неплохое решение и для исходной задачи.

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: как их добавить в штраф?

Штрафная функция

Добавим еще ограничения вида неравенств:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Вопрос: как их добавить в штраф? С помощью положительной «срезки»:

$$f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (g_i^+(x))^2,$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$. Штраф активируется только тогда, когда нарушено неравенство.

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть x^* — решение исходной задачи, а x_ρ^* — решение соответствующей штрафной задачи с $\rho > 0$, тогда

$$f(x^*) \geq f(x_\rho^*).$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть x^* — решение исходной задачи, а x_ρ^* — решение соответствующей штрафной задачи с $\rho > 0$, тогда

$$f(x^*) \geq f(x_\rho^*).$$

Воспользуемся тем, что x^* удовлетворяет ограничениям, а x_ρ^* — безусловный минимум f_ρ :

$$f(x^*) = f_\rho(x^*) \geq \min_{x \in \mathbb{R}^d} f_\rho(x) = f_\rho(x_\rho^*) \geq f(x_\rho^*).$$

Свойства решений штрафной задачи

Этот результат говорит о том, что либо $f(x^*) = f(x_\rho^*)$, либо мы нарушаем ограничения. Но за счет ρ с этим можно бороться. Следующие два свойства про это.

Свойства решений штрафной задачи

Этот результат говорит о том, что либо $f(x^*) = f(x_\rho^*)$, либо мы нарушаем ограничения. Но за счет ρ с этим можно бороться. Следующие два свойства про это.

Утверждение

С увеличением параметра штрафа ρ решения штрафной задачи, при их существовании, гарантированно не ухудшают степень нарушения ограничений, то есть для $\rho_1 > \rho_2$ следует, что

$$\sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*) \geq \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*),$$

где $x_{\rho_1}^*$ и $x_{\rho_2}^*$ — решения соответствующих штрафных задач.

Доказательство

Пользуемся тем, что $x_{\rho_1}^*$ и $x_{\rho_2}^*$ — решения соответствующих штрафных задач:

$$f(x_{\rho_2}^*) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*) \geq f(x_{\rho_1}^*) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*)$$

$$f(x_{\rho_1}^*) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*) \geq f(x_{\rho_2}^*) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*)$$

Доказательство

Пользуемся тем, что $x_{\rho_1}^*$ и $x_{\rho_2}^*$ — решения соответствующих штрафных задач:

$$f(x_{\rho_2}^*) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*) \geq f(x_{\rho_1}^*) + \rho_1 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*)$$

$$f(x_{\rho_1}^*) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*) \geq f(x_{\rho_2}^*) + \rho_2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*)$$

Складываем и делим на $\rho_1 - \rho_2 > 0$ и получаем:

$$\sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_2}^*) \geq \sum_{j=1}^m h_j^2(x_{\rho_1}^*).$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть функция f и функции h_j являются непрерывными для всех $j = \overline{1, m}$. Пусть X^* — множество решений исходной условной задачи оптимизации и для $x^* \in X^*$ ограничено множество

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \leq f(x^*) \right\}.$$

Тогда для любого $\epsilon > 0$ существует $\rho(\epsilon) > 0$ такое, что множество решений штрафной задачи X_ρ^* для любых $\rho \geq \rho(\epsilon)$ содержится в

$$X_\epsilon^* = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \exists x^* \in X^* : \|x - x^*\|_2 \leq \epsilon \right\}.$$

Свойства решений штрафной задачи

Утверждение

Пусть функция f и функции h_j являются непрерывными для всех $j = \overline{1, m}$. Пусть X^* — множество решений исходной условной задачи оптимизации и для $x^* \in X^*$ ограничено множество

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \leq f(x^*) \right\}.$$

Тогда для любого $\epsilon > 0$ существует $\rho(\epsilon) > 0$ такое, что множество решений штрафной задачи X_ρ^* для любых $\rho \geq \rho(\epsilon)$ содержится в

$$X_\epsilon^* = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \exists x^* \in X^* : \|x - x^*\|_2 \leq \epsilon \right\}.$$

Ограниченность U нужна для того, чтобы гарантировать, что вне ограничений функция f ведет себя «адекватно». По факту это и гарантирует существование и непустоту X_ρ^* .

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $\epsilon > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \rightarrow \infty$, что $X_{\rho_i}^*$ не содержатся в X_ϵ^* , то есть существуют $x_i^* \in X_{\rho_i}^* \setminus X_\epsilon^*$.

Доказательство

- Доказательство проведем от противного. Пусть существуют такие $\epsilon > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \rightarrow \infty$, что $X_{\rho_i}^*$ не содержатся в X_ϵ^* , то есть существуют $x_i^* \in X_{\rho_i}^* \setminus X_\epsilon^*$.
- Мы уже знаем, что $f(x^*) \geq f(x_i^*)$, а значит все x_i^* лежат в ограниченном множестве U .

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $\epsilon > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \rightarrow \infty$, что $X_{\rho_i}^*$ не содержатся в X_ϵ^* , то есть существуют $x_i^* \in X_{\rho_i}^* \setminus X_\epsilon^*$.
- Мы уже знаем, что $f(x^*) \geq f(x_i^*)$, а значит все x_i^* лежат в ограниченном множестве U .
- По теореме Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\tilde{x}_i^* \rightarrow \tilde{x}^*$.

Доказательство

- Доказательство проведём от противного. Пусть существуют такие $\epsilon > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \rightarrow \infty$, что $X_{\rho_i}^*$ не содержатся в X_ϵ^* , то есть существуют $x_i^* \in X_{\rho_i}^* \setminus X_\epsilon^*$.
- Мы уже знаем, что $f(x^*) \geq f(x_i^*)$, а значит все x_i^* лежат в ограниченном множестве U .
- По теореме Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\tilde{x}_i^* \rightarrow \tilde{x}^*$.
- Посмотрим, что мы можем сказать про $\tilde{x}^*$. Используя непрерывность f , можем перейти к пределу в неравенстве:

$$f(x^*) \geq \lim_{i \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_i^*) = f(\tilde{x}^*).$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h . Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:

$$h_k(\tilde{x}^*) \neq 0.$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h . Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:

$$h_k(\tilde{x}^*) \neq 0.$$

- В силу непрерывности h_k , можно заметить, что, начиная с достаточно большого номера i , выполнено

$$|h_k(\tilde{x}_i^*)| \geq \frac{1}{2} |h_k(\tilde{x}^*)| > 0.$$

Доказательство

- Покажем, что дополнительно $\tilde{x}^*$ удовлетворяет исходным ограничениям h . Пусть для какого-то $k \in \overline{1, m}$ ограничение h_k не выполняется:

$$h_k(\tilde{x}^*) \neq 0.$$

- В силу непрерывности h_k , можно заметить, что, начиная с достаточно большого номера i , выполнено

$$|h_k(\tilde{x}_i^*)| \geq \frac{1}{2} |h_k(\tilde{x}^*)| > 0.$$

- В пределе $\tilde{\rho}_i \rightarrow +\infty$ для последовательности штрафных функций верно:

$$f_{\tilde{\rho}_i}(\tilde{x}_i^*) = f(\tilde{x}_i^*) + \tilde{\rho}_i \cdot \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m h_j^2(\tilde{x}_i^*) \rightarrow +\infty.$$

Доказательство

- Пришли к противоречию, так как $f_{\tilde{\rho}_i}(\tilde{x}_i^*) \leq f(x^*)$. Значит, $\tilde{x}^*$ удовлетворяет всем ограничениям, а значит, $\tilde{x}^* \in X^*$. Но тогда по определению предела последовательности, начиная с некоторого номера i , будет выполняться

$$\tilde{x}_i^* \in \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - \tilde{x}^*\|_2 \leq \epsilon \right\} \subseteq X_\epsilon^*.$$

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.
- Даже при большом ρ будет наблюдаться нарушение ограничений, что подходит не для всех задач.

Итог

- Условная задача превращена в безусловную.
- Увеличение ρ приближает к исходной задаче.
- Даже при большом ρ будет наблюдаться нарушение ограничений, что подходит не для всех задач.
- Увеличение ρ влечет за собой увеличение обусловленности задачи. А значит задачу будет сложнее решать.

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b).$$

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b).$$

- Зная лагранжиан, можем перейти к двойственной функции:

$$g(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

Двойственный подъем

- Рассмотрим задачу с ограничениями

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

- Лагранжиан для неё записывается как:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b).$$

- Зная лагранжиан, можем перейти к двойственной функции:

$$g(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda).$$

- Двойственная задача записывается следующим образом:

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} g(\lambda).$$

Двойственный подъем

- Тогда запустим градиентный подъем с шагом α для максимизации двойственной функции g :

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda_k} \left(\inf_{x \in \mathbb{R}^d} [f(x) + \lambda_k^\top (Ax - b)] \right).$$

Двойственный подъем

- Тогда запустим градиентный подъем с шагом α для максимизации двойственной функции g :

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda_k} \left(\inf_{x \in \mathbb{R}^d} [f(x) + \lambda_k^\top (Ax - b)] \right).$$

- Перепишем иначе:

$$x^{k+1} = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} [f(x) + \lambda_k^\top (Ax - b)] = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^k)$$

$$\begin{aligned} \lambda^{k+1} &= \lambda^k + \alpha \nabla_{\lambda_k} \left(f(x^{k+1}) + \lambda_k^\top (Ax^{k+1} - b) \right) \\ &= \lambda^k + \alpha (Ax^{k+1} - b). \end{aligned}$$

- Такой метод называется **двойственный подъем**.

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

- Лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

Аугментация

- Перейдем к аугментации, другими словами — к добавлению штрафа. Уже знаем, что такая «добавка» не меняет задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

- Лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

- Процедура двойственного подъема для аугментированной задачи:

$$\begin{aligned} x^{k+1} &= \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}_\rho(x, \lambda^k) \\ \lambda^{k+1} &= \lambda^k + \rho(Ax^{k+1} - b). \end{aligned}$$

Шаг ρ заменен на ρ^k чтобы подбирать один параметр для метода

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\min_{\substack{x \in \mathbb{R}^{d_x} \\ y \in \mathbb{R}^{d_y}}} f(x) + g(y)$$

$$\text{s.t.} \quad Ax + By = c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d_x}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times d_y}$, $c \in \mathbb{R}^n$.

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\min_{\substack{x \in \mathbb{R}^{d_x} \\ y \in \mathbb{R}^{d_y}}} f(x) + g(y)$$

$$\text{s.t.} \quad Ax + By = c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d_x}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times d_y}$, $c \in \mathbb{R}^n$.

- Запишем аугментированную задачу:

$$\min_{\substack{x \in \mathbb{R}^{d_x} \\ y \in \mathbb{R}^{d_y}}} f(x) + g(y) + \frac{\rho}{2} \|Ax + By - c\|_2^2$$

$$\text{s.t.} \quad Ax + By = c.$$

ADMM

- Пусть всё распадается на две группы:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^{d_x} \\ y \in \mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x) + g(y) \\ \text{s.t.} \quad & Ax + By = c, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d_x}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times d_y}$, $c \in \mathbb{R}^n$.

- Запишем аугментированную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^{d_x} \\ y \in \mathbb{R}^{d_y}}} \quad & f(x) + g(y) + \frac{\rho}{2} \|Ax + By - c\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax + By = c. \end{aligned}$$

- Запишем лагранжиан аугментированной задачи:

$$\mathcal{L}_\rho(x, y, \lambda) = f(x) + g(y) + \lambda^\top (Ax + By - c) + \frac{\rho}{2} \|Ax + By - c\|_2^2.$$

ADMM

- По прямому будем делать явную минимизацию, а по двойственным — градиентный подъем. Полученный метод называется **методом альтернативных направлений**, он же Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM):

Алгоритм ADMM

Вход: стартовые точки $y^0 \in \mathbb{R}^{d_y}$, $\lambda^0 \in \mathbb{R}^n$, параметр $\rho \in \mathbb{R}$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \dots, K - 1$ **do**

2: $x^{k+1} = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^{d_x}} \mathcal{L}_\rho(x, y^k, \lambda^k)$

3: $y^{k+1} = \operatorname{argmin}_{y \in \mathbb{R}^{d_y}} \mathcal{L}_\rho(x^{k+1}, y, \lambda^k)$

4: $\lambda^{k+1} = \lambda^k + \rho(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c)$

5: **end for**

Ensure: $\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K y^k, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \lambda^k$

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.
- Multipliers: наличие двойственных множителей Лагранжа λ .

ADMM

- Alternating Direction: минимизация по x и y происходит не одновременно, а последовательно, одна за другой.
- Multipliers: наличие двойственных множителей Лагранжа λ .
- В доказательстве сходимости будем использовать версию алгоритма с другим порядком обновления точек:

$$y^{k+1} = \operatorname{argmin}_{y \in \mathbb{R}^{d_y}} \mathcal{L}_\rho(x^k, y, \lambda^k)$$

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \rho(Ax^k + By^{k+1} - c)$$

$$x^{k+1} = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^{d_x}} \mathcal{L}_\rho(x, y^{k+1}, \lambda^{k+1}).$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g(y^{k+1}) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top (Ax^k + By^{k+1} - c) = 0.$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g(y^{k+1}) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top (Ax^k + By^{k+1} - c) = 0.$$

Формула обновления λ^{k+1} :

$$\lambda^{k+1} - \lambda^k = \rho(Ax^k + By^{k+1} - c).$$

Сходимость

Запишем условие оптимальности для 1-го уравнения:

$$\nabla g(y^{k+1}) + B^\top \lambda^k + \rho B^\top (Ax^k + By^{k+1} - c) = 0.$$

Формула обновления λ^{k+1} :

$$\lambda^{k+1} - \lambda^k = \rho(Ax^k + By^{k+1} - c).$$

Условие оптимальности для 3-го уравнения:

$$\nabla f(x^{k+1}) + A^\top \lambda^{k+1} + \rho A^\top (Ax^{k+1} + By^{k+1} - c) = 0.$$

Сходимость

Используя полученные равенства, выразим градиент $\mathcal{L}_0$ в точке $z^{k+1} = (x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1})^\top$. Для удобства и единообразия записи, градиент по λ будем брать со знаком минус:

$$\begin{aligned}\nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}) &= \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \\ \nabla_y \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f(x^{k+1}) + A^\top \lambda^{k+1} \\ \nabla g(y^{k+1}) + B^\top \lambda^{k+1} \\ -(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c) \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} \rho A^\top (Ax^{k+1} + By^{k+1} - c) \\ -B^\top (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + \rho B^\top (Ax^k + By^{k+1} - c) \\ \frac{1}{\rho} (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + A(x^{k+1} - x^k) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Сходимость

Используя полученные равенства, выразим градиент $\mathcal{L}_0$ в точке $z^{k+1} = (x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1})^\top$. Для удобства и единообразия записи, градиент по λ будем брать со знаком минус:

$$\begin{aligned} \nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}) &= \begin{pmatrix} \nabla_x \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \\ \nabla_y \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \\ -\nabla_\lambda \mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda^{k+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f(x^{k+1}) + A^\top \lambda^{k+1} \\ \nabla g(y^{k+1}) + B^\top \lambda^{k+1} \\ -(Ax^{k+1} + By^{k+1} - c) \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} \rho A^\top (Ax^{k+1} + By^{k+1} - c) \\ -B^\top (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + \rho B^\top (Ax^k + By^{k+1} - c) \\ \frac{1}{\rho} (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + A(x^{k+1} - x^k) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Воспользуемся формулой обновления λ^{k+1} :

$$\nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}) = - \begin{pmatrix} A^\top (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + \rho A^\top A(x^{k+1} - x^k) \\ 0 \\ \frac{1}{\rho} (\lambda^{k+1} - \lambda^k) + A(x^{k+1} - x^k) \end{pmatrix}.$$

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая.

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая. Запишем:

$$\nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}) = -P \begin{pmatrix} x^{k+1} - x^k \\ y^{k+1} - y^k \\ \lambda^{k+1} - \lambda^k \end{pmatrix} = -P(z^{k+1} - z^k).$$

Сходимость

Обозначим

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}.$$

Заметим, что матрица симметричная и положительно полуопределённая. Запишем:

$$\nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}) = -P \begin{pmatrix} x^{k+1} - x^k \\ y^{k+1} - y^k \\ \lambda^{k+1} - \lambda^k \end{pmatrix} = -P(z^{k+1} - z^k).$$

Суммируем по всем k от 0 до $K-1$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \langle \nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}), z^{k+1} - z \rangle &\leq \frac{1}{2K} \left(\|z^0 - z\|_P^2 - \|z^K - z\|_P^2 \right) \\ &\leq \frac{\|z^0 - z\|_P^2}{2K}. \end{aligned}$$

Сходимость

Воспользуемся тем, что $\mathcal{L}_0$ выпукла по (x, y) и вогнута по λ . Тогда для любого $z = (x, y, \lambda)$ и каждого k верно

$$\mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}_0(x, y, \lambda^{k+1}) \leq \langle \nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}), z^{k+1} - z \rangle.$$

Сходимость

Воспользуемся тем, что $\mathcal{L}_0$ выпукла по (x, y) и вогнута по λ . Тогда для любого $z = (x, y, \lambda)$ и каждого k верно

$$\mathcal{L}_0(x^{k+1}, y^{k+1}, \lambda) - \mathcal{L}_0(x, y, \lambda^{k+1}) \leq \langle \nabla \mathcal{L}_0(z^{k+1}), z^{k+1} - z \rangle.$$

Применим неравенство Йенсена к выпуклой и вогнутой частям, получим:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \lambda^k\right) \\ \leq \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(\mathcal{L}_0(z^k) - \mathcal{L}_0(z)\right). \end{aligned}$$

Сходимость

Совмещаем с оценкой через скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k\right) \\ \leq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \left\langle \nabla \mathcal{L}_0(z^k), z^k - z \right\rangle.\end{aligned}$$

Сходимость

Совмещаем с оценкой через скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K y^k, \lambda\right) - \mathcal{L}_0\left(x, y, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k\right) \\ \leq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \left\langle \nabla \mathcal{L}_0(z^k), z^k - z \right\rangle.\end{aligned}$$

Совместим с более ранней оценкой и подставим x^*, y^*, λ^* :

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K y^k, \lambda^*\right) - \mathcal{L}_0\left(x^*, y^*, \frac{1}{K}\sum_{k=1}^K \lambda^k\right) \leq \frac{\|z^0 - z\|_P^2}{2K}.$$

Сходимость

Теорема

Пусть задача оптимизации с выпуклыми и дружественными с точки зрения вычислений argmin функциями f и g решается с помощью ADMM. Тогда справедлива следующая оценка сходимости:

$$\mathcal{L}_0\left(\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K x^k, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K y^k, \lambda^*\right) - \mathcal{L}_0\left(x^*, y^*, \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \lambda^k\right) \leq \frac{1}{2K} \|z^* - z^0\|_P^2,$$

где $\mathcal{L}_0$ — Лагранжиан без аугментации и

$$P = \begin{pmatrix} \rho A^\top A & 0 & A^\top \\ 0 & 0 & 0 \\ A & 0 & \frac{1}{\rho} I_n \end{pmatrix}, \quad z^* = \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}, \quad z^0 = \begin{pmatrix} x^0 \\ y^0 \\ \lambda^0 \end{pmatrix}.$$

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется, как метод по умолчанию.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется, как метод по умолчанию.
- Нестандартная формулировка самой задачи, для которой придуман ADMM оказывается вбирает в себя много важных частных случаев. «Непривычная» переменная u часто играет роль вспомогательной переменной.

Итог

- ADMM является одним из ключевых и популярных методов оптимизации.
- Реализован во многих солверах и часто используется, как метод по умолчанию.
- Нестандартная формулировка самой задачи, для которой придуман ADMM оказывается вбирает в себя много важных частных случаев. «Непривычная» переменная u часто играет роль вспомогательной переменной.
- Штраф — дополнительная модификация для стабилизации и ускорения сходимости. При этом не требуется брать ρ обязательно очень большим.